

Modul MySQL – Query SELECT

Topik

Penggunaan SQL Statement SELECT pada DBMS MySQL meliputi:

- SELECT kolom dari tabel
- WHERE
- ORDER BY
- LIMIT
- DISTINCT

Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami penggunaan SQL statement SELECT.
2. Menampilkan data dari tabel dalam database.
3. Mengolah data menggunakan kondisi, pengurutan, pembatasan, dan penghilangan duplikasi.

Pendahuluan

SELECT merupakan salah satu sintaks dalam MySQL yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel dalam database. Perintah ini sangat penting karena digunakan untuk memperoleh informasi sesuai kebutuhan pengguna.

Dalam penggunaannya, SELECT dapat dikombinasikan dengan beberapa klausa untuk mengolah data sehingga hasil yang ditampilkan menjadi lebih spesifik dan terstruktur. Dengan memanfaatkan berbagai klausa tersebut, pengguna dapat melakukan penyaringan data, pengurutan, pembatasan jumlah data, serta menghilangkan data yang duplikat.

Operasi Select

Operasi SELECT digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam database. Berikut adalah klausa pembentuknya:

1. SELECT
2. FROM
3. WHERE
4. ORDER BY
5. LIMIT
6. DISTINCT

Dengan penjelasan klausa sebagai berikut:

1. SELECT : Menentukan kolom yang akan ditampilkan
2. FROM : Menentukan tabel sumber data
3. WHERE : Memberikan kondisi untuk menyaring data
4. ORDER BY : Mengurutkan hasil data (ASC/DESC)
5. LIMIT : Membatasi jumlah data yang ditampilkan

6. DISTINCT : Menghilangkan data yang duplikat

Format:

1. SELECT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel;

Keterangan:

Digunakan untuk menampilkan data pada kolom tertentu dari sebuah tabel sesuai kebutuhan.

2. SELECT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel WHERE kondisi;

Keterangan:

Digunakan untuk menampilkan data dengan kondisi tertentu sehingga hanya data yang memenuhi syarat yang akan ditampilkan.

3. SELECT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel ORDER BY kolom ASC/DESC;

Keterangan:

Digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu, baik secara menaik (ASC) maupun menurun (DESC).

4. SELECT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel LIMIT jumlah_data;

Keterangan:

Digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Format Tambahan:

SELECT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel LIMIT offset, jumlah_data;

Keterangan:

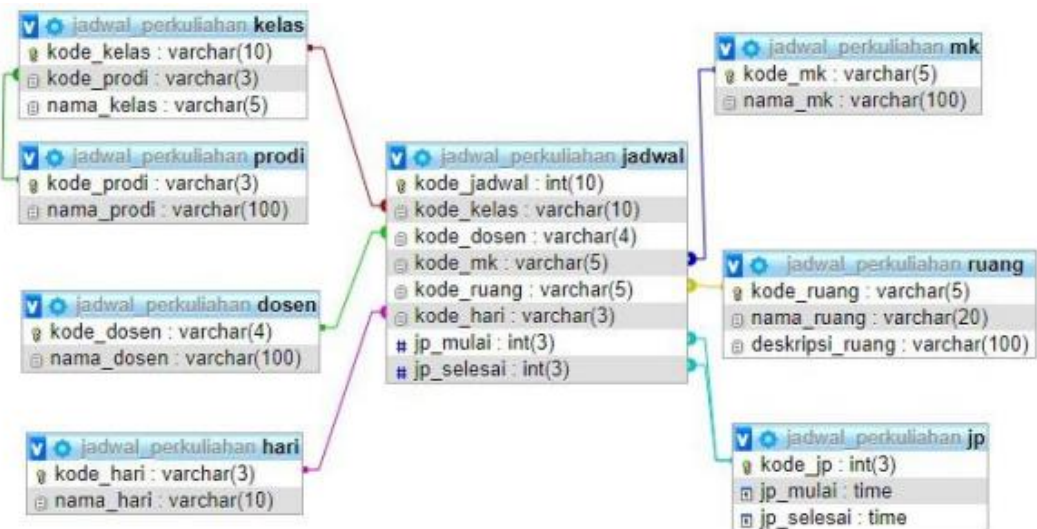
Digunakan untuk melewati sejumlah data tertentu terlebih dahulu (offset), kemudian menampilkan sejumlah data berikutnya.

5. SELECT DISTINCT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel;

Keterangan:

Digunakan untuk menampilkan data yang unik tanpa adanya nilai yang duplikat pada kolom yang dipilih.

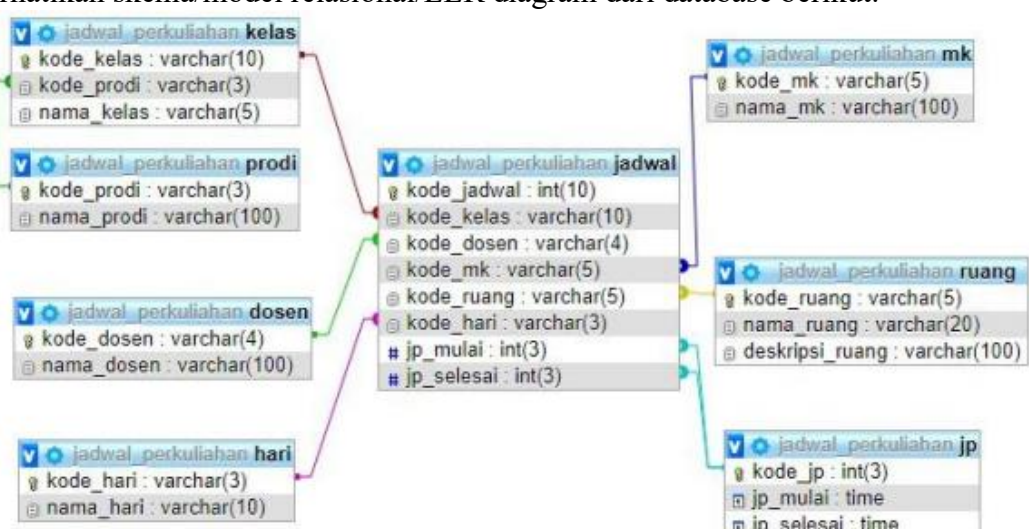
Praktikum 1: SELECT Kolom dari Tabel

Langkah	Keterangan
1	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut. 
2	Apabila hanya ingin menampilkan satu kolom saja, maka dapat menyebutkan nama kolom yang diinginkan. <pre>SELECT nama_dosen FROM dosen;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan satu kolom saja yaitu <i>nama dosen</i> dari tabel <i>dosen</i>.
3	Apabila ingin menampilkan beberapa kolom, maka dapat menyebutkan nama kolom yang diinginkan. <pre>SELECT kode_ruang, nama_ruang FROM ruang;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan beberapa kolom yaitu <i>kode ruang</i> dan <i>nama ruang</i> dari tabel <i>ruang</i>.
4	Urutan kolom yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. <pre>SELECT nama_ruang, kode_ruang FROM ruang;</pre> Statement SQL tersebut menampilkan kolom yang sama, namun dengan urutan yang berbeda.
5	Kolom yang ditampilkan dapat diberikan nama lain (alias) agar lebih mudah dipahami. <pre>SELECT nama_mk AS mata_kuliah FROM mk;</pre> Statement SQL tersebut menampilkan kolom <i>nama_mk</i> dengan nama baru yaitu <i>mata_kuliah</i>.

Tugas

1. Tampilkan informasi hari perkuliahan dengan menampilkan kode hari dan nama hari.
2. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat data jadwal yang menampilkan identitas jadwal, kelas, dan mata kuliah. Tampilkan informasi tersebut.
3. Tampilkan informasi waktu pembelajaran dengan menampilkan kode waktu, waktu mulai, dan waktu selesai.
4. Sebagai admin, Anda ingin melihat data kelas yang tersedia dengan menampilkan kode kelas dan nama kelas.
5. Tampilkan informasi program studi dengan menampilkan kode dan nama program studi.

Praktikum 2: SELECT dengan WHERE

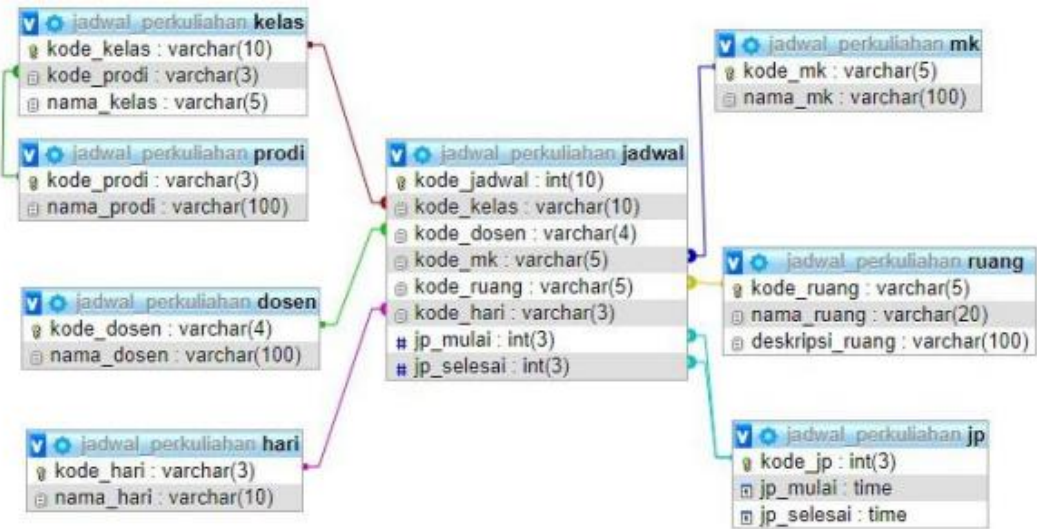
Langkah	Keterangan
1	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut. 
2	Apabila ingin menampilkan data dengan kondisi tertentu, maka dapat menggunakan klausa WHERE. <pre>SELECT kode_dosen, nama_dosen FROM dosen WHERE kode_dosen = 'D001';</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan data dosen yang memiliki <i>kode_dosen</i> bernilai 'D001'.
3	Klausa WHERE juga dapat digunakan untuk mencari data berdasarkan nilai teks. <pre>SELECT nama_hari FROM hari WHERE nama_hari = 'Senin';</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan data hari yang bernama <i>Senin</i>.
4	WHERE dapat digunakan pada kolom bertipe angka. <pre>SELECT kode_jadwal, jp_mulai, jp_selesai FROM jadwal WHERE jp_mulai = 1;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan jadwal yang dimulai pada jam ke-1.
5	WHERE dapat menggunakan operator perbandingan seperti >, <, >=, dan <=. <pre>SELECT kode_jp, jp_mulai, jp_selesai FROM jp WHERE kode_jp > 2;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan data dengan <i>kode_jp</i> lebih dari 2.
6	Untuk menggunakan lebih dari satu kondisi, dapat menggunakan AND. <pre>SELECT kode_jadwal, kode_kelas, kode_hari FROM jadwal WHERE kode_hari = '001' AND kode_kelas = '2021020407';</pre> Statement SQL tersebut menampilkan jadwal dengan kondisi <i>kode_hari</i> '001' dan <i>kode_kelas</i> '2021020407'.

7	Operator OR digunakan jika salah satu kondisi terpenuhi. <pre>SELECT kode_ruang, nama_ruang FROM ruang WHERE kode_ruang = '0501' OR kode_ruang = '0502';</pre> Statement SQL tersebut menampilkan data ruang dengan <i>kode ruang</i> '0501' atau '0502'.
8	LIKE digunakan untuk pencarian berdasarkan pola tertentu. <pre>SELECT nama_dosen FROM dosen WHERE nama_dosen LIKE 'A%';</pre> Statement SQL tersebut menampilkan nama dosen yang diawali dengan huruf 'A'.
9	BETWEEN digunakan untuk mencari data dalam rentang nilai tertentu. <pre>SELECT kode_jp, jp_mulai FROM jp WHERE kode_jp BETWEEN 1 AND 3;</pre> Statement SQL tersebut menampilkan data dengan <i>kode_jp</i> antara 1 sampai 3.
10	IN digunakan untuk mencari data dengan beberapa kemungkinan nilai. <pre>SELECT kode_hari, nama_hari FROM hari WHERE kode_hari IN ('001', '002');</pre> Statement SQL tersebut menampilkan data hari dengan <i>kode_hari</i> tertentu.

Tugas

1. Tampilkan data dosen yang memiliki nama dosen 'Dika Rizky'.
2. Sebagai admin, Anda ingin melihat data mata kuliah yang namanya diawali dengan huruf 'S'. Tampilkan data tersebut.
3. Tampilkan data hari selain 'Senin'.
4. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat jadwal yang menggunakan ruang '0506' dan dimulai pada jam ke-3. Tampilkan data tersebut.
5. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat jadwal yang dimulai setelah jam ke-2. Tampilkan data tersebut.

Praktikum 3: SELECT dengan ORDER BY

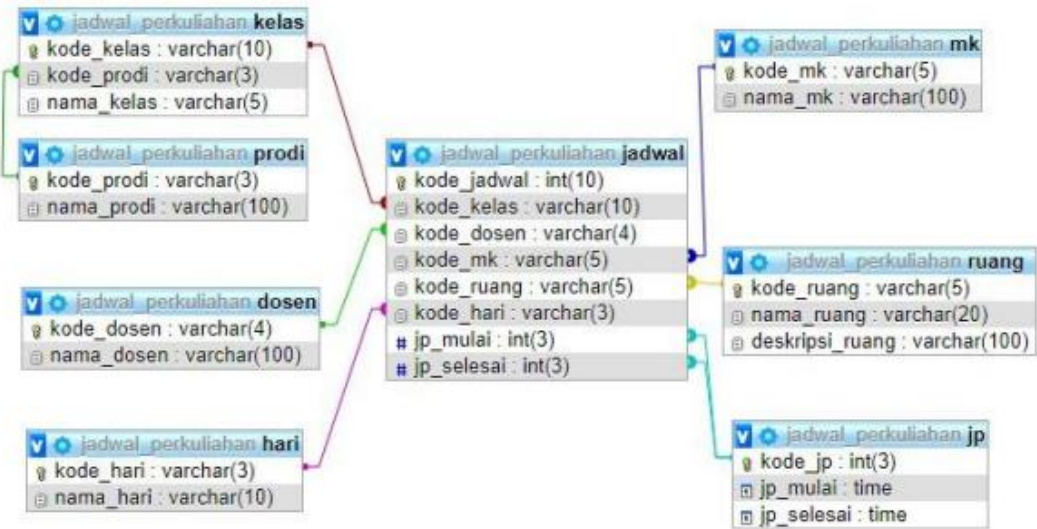
Langkah	Keterangan
1	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut. 
2	Apabila ingin mengurutkan data secara menaik, maka dapat menggunakan ORDER BY dengan urutan ASC. <pre>SELECT kode_dosen, nama_dosen FROM dosen ORDER BY nama_dosen ASC;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan data dosen yang diurutkan berdasarkan <i>nama_dosen</i> secara menaik (A–Z).
3	Selain menaik, data juga dapat diurutkan secara menurun. <pre>SELECT kode_jp, jp_mulai, jp_selesai FROM jp ORDER BY kode_jp DESC;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan <i>kode_jp</i> dari nilai terbesar ke terkecil.
4	Pengurutan dapat dilakukan menggunakan lebih dari satu kolom. <pre>SELECT kode_jadwal, kode_hari, kode_kelas FROM jadwal ORDER BY kode_hari ASC, kode_kelas ASC;</pre> Statement SQL tersebut mengurutkan data terlebih dahulu berdasarkan <i>kode_hari</i>, kemudian berdasarkan <i>kode_kelas</i>.
5	Setiap kolom juga dapat memiliki arah pengurutan yang berbeda. <pre>SELECT kode_jadwal, jp_mulai, jp_selesai FROM jadwal ORDER BY jp_mulai ASC, jp_selesai DESC;</pre> Statement SQL tersebut mengurutkan data berdasarkan <i>jp_mulai</i> secara menaik dan <i>jp_selesai</i> secara menurun.

Tugas

1. Tampilkan data dosen dengan mengurutkan berdasarkan kode dosen dari yang terbesar ke terkecil.

2. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat data jadwal yang diurutkan berdasarkan kode jadwal dari yang terkecil ke terbesar. Tampilkan data tersebut.
3. Tampilkan data kelas dengan mengurutkan berdasarkan kode program studi secara menaik.
4. Tampilkan data jadwal dengan mengurutkan berdasarkan jam selesai dari yang paling awal ke paling
5. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat data jadwal yang diurutkan berdasarkan kode ruang secara menaik kemudian kode hari secara menurun. Tampilkan data tersebut.

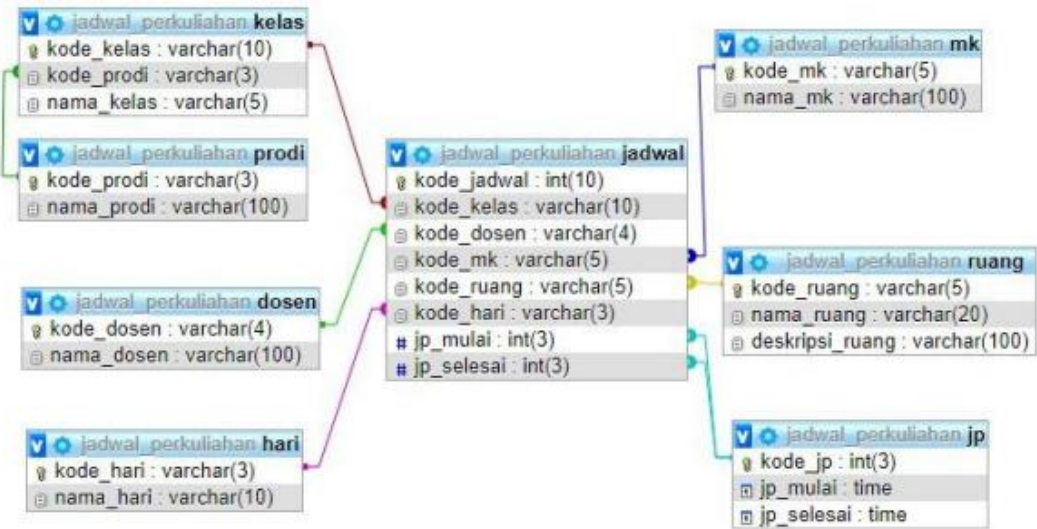
Praktikum 4: SELECT dengan LIMIT

Langkah	Keterangan
1	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut. 
2	Apabila ingin membatasi jumlah data yang ditampilkan, maka dapat menggunakan klausa LIMIT. <pre>SELECT kode_dosen, nama_dosen FROM dosen LIMIT 3;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan 3 data pertama dari tabel <i>dosen</i>.
3	LIMIT dapat dikombinasikan dengan offset untuk melewati beberapa data awal. <pre>SELECT kode_dosen, nama_dosen FROM dosen LIMIT 2, 3;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk melewati 2 data pertama, kemudian menampilkan 3 data berikutnya dari tabel <i>dosen</i>.

Tugas

1. Tampilkan 2 data pertama dari tabel hari yang berisi kode dan nama hari.
2. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat 3 data pertama dari jadwal yang berisi kode jadwal dan kode ruang. Tampilkan data tersebut.
3. Tampilkan 3 data dari tabel dosen setelah melewati 1 data pertama.
4. Tampilkan 2 data dari tabel mata kuliah setelah melewati 2 data pertama.
5. Sebagai admin, Anda ingin melihat 2 data dari tabel kelas setelah melewati 3 data pertama. Tampilkan data tersebut.

Praktikum 5: SELECT dengan DISTINCT

Langkah	Keterangan
1	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut 
2	Apabila ingin menampilkan data tanpa duplikasi, maka dapat menggunakan klausa DISTINCT. <pre>SELECT DISTINCT kode_prodi FROM kelas;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan <i>kode_prodi</i> yang unik tanpa ada data yang berulang pada tabel <i>kelas</i>.
3	DISTINCT dapat digunakan pada kombinasi beberapa kolom. <pre>SELECT DISTINCT kode_kelas, kode_mk FROM jadwal;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan kombinasi unik antara <i>kode_kelas</i> dan <i>kode_mk</i>.

Tugas

1. Tampilkan daftar kode kelas yang unik dari tabel *jadwal*.
2. Sebagai admin akademik, Anda ingin mengetahui daftar dosen yang pernah mengajar (berdasarkan kode dosen pada *jadwal*). Tampilkan data tersebut tanpa duplikasi.
3. Tampilkan daftar kode mata kuliah yang terdapat pada *jadwal* tanpa duplikasi.
4. Sebagai admin akademik, Anda ingin mengetahui kombinasi unik antara kode ruang dan kode hari. Tampilkan data tersebut.
5. Sebagai admin, Anda ingin melihat kombinasi unik antara kode kelas dan kode hari pada *jadwal*. Tampilkan data tersebut.